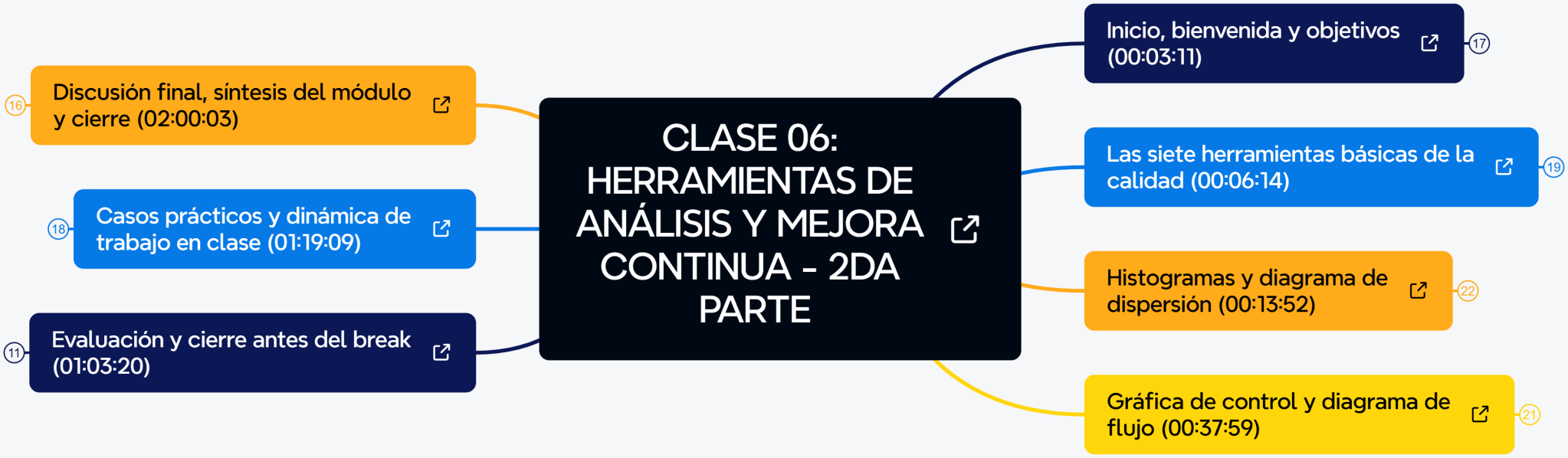
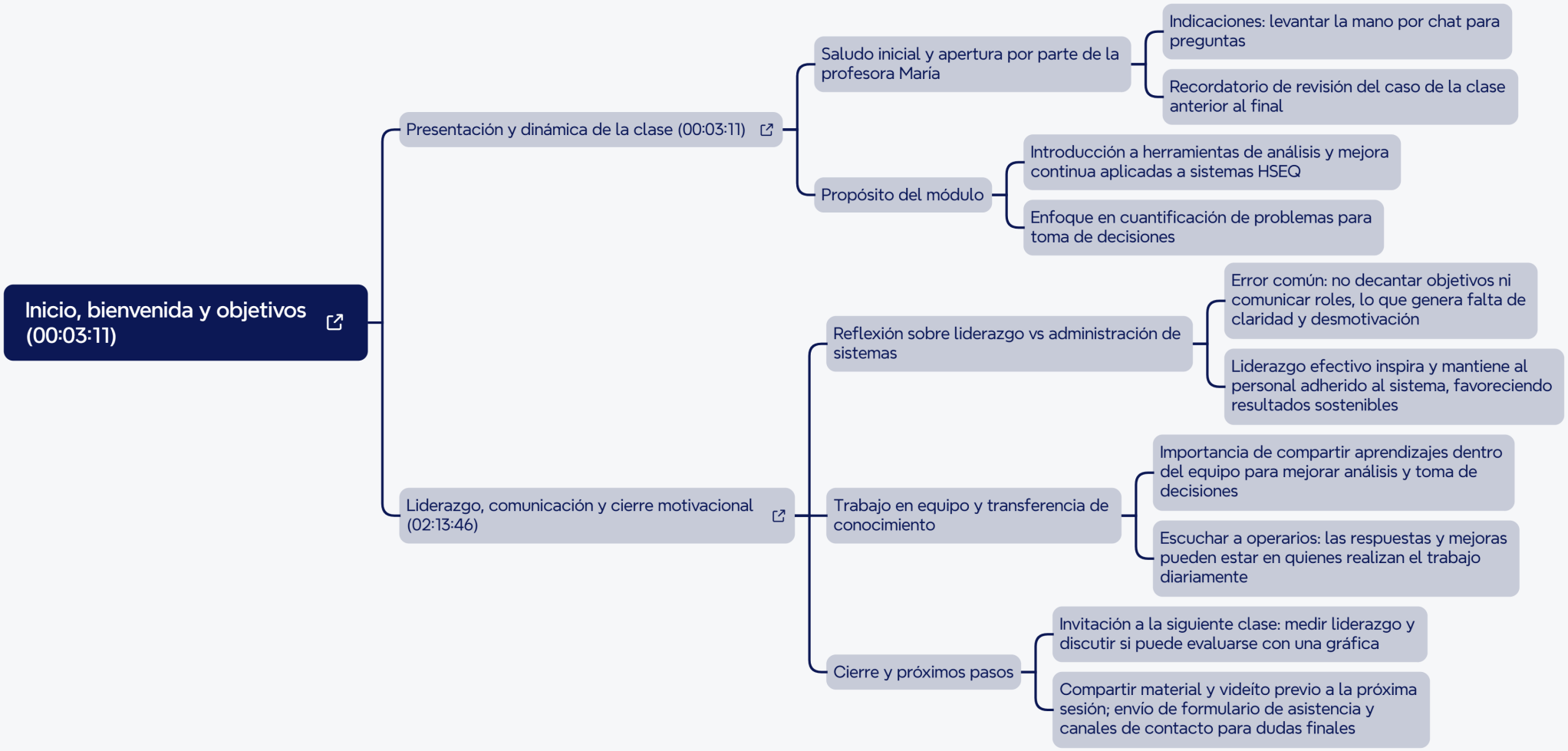
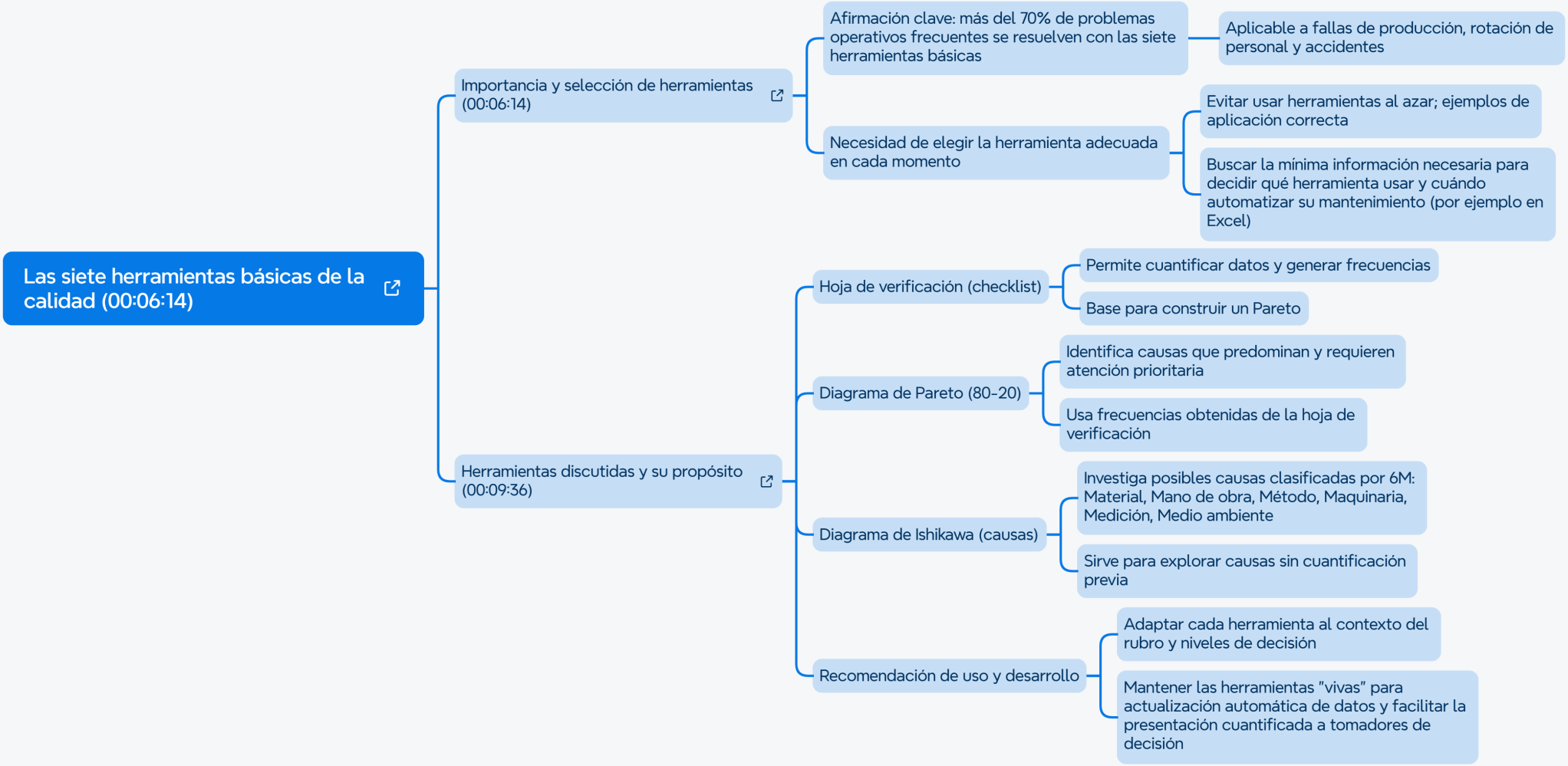

CLASE 06: HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA - 2DA PARTE
Inicio, bienvenida y objetivos (00:03:11)
17
Las siete herramientas básicas de la calidad (00:06:14)
19
Histogramas y diagrama de dispersión (00:13:52)
22
Gráfica de control y diagrama de flujo (00:37:59)
21
Discusión final, síntesis del módulo y cierre (02:00:03)
16
Casos prácticos y dinámica de trabajo en clase (01:19:09)
18
Evaluación y cierre antes del break (01:03:20)
11


Inicio, bienvenida y objetivos (00:03:11)
Presentación y dinámica de la clase (00:03:11)
Saludo inicial y apertura por parte de la profesora María
Indicaciones: levantar la mano por chat para preguntas
Recordatorio de revisión del caso de la clase anterior al final
Propósito del módulo
Introducción a herramientas de análisis y mejora continua aplicadas a sistemas HSEQ
Enfoque en cuantificación de problemas para toma de decisiones
Liderazgo, comunicación y cierre motivacional (02:13:46)
Reflexión sobre liderazgo vs administración de sistemas
Error común: no decantar objetivos ni comunicar roles, lo que genera falta de claridad y desmotivación
Liderazgo efectivo inspira y mantiene al personal adherido al sistema, favoreciendo resultados sostenibles
Trabajo en equipo y transferencia de conocimiento
Importancia de compartir aprendizajes dentro del equipo para mejorar análisis y toma de decisiones
Escuchar a operarios: las respuestas y mejoras pueden estar en quienes realizan el trabajo diariamente
Cierre y próximos pasos
Invitación a la siguiente clase: medir liderazgo y discutir si puede evaluarse con una gráfica
Compartir material y videíto previo a la próxima sesión; envío de formulario de asistencia y canales de contacto para dudas finales

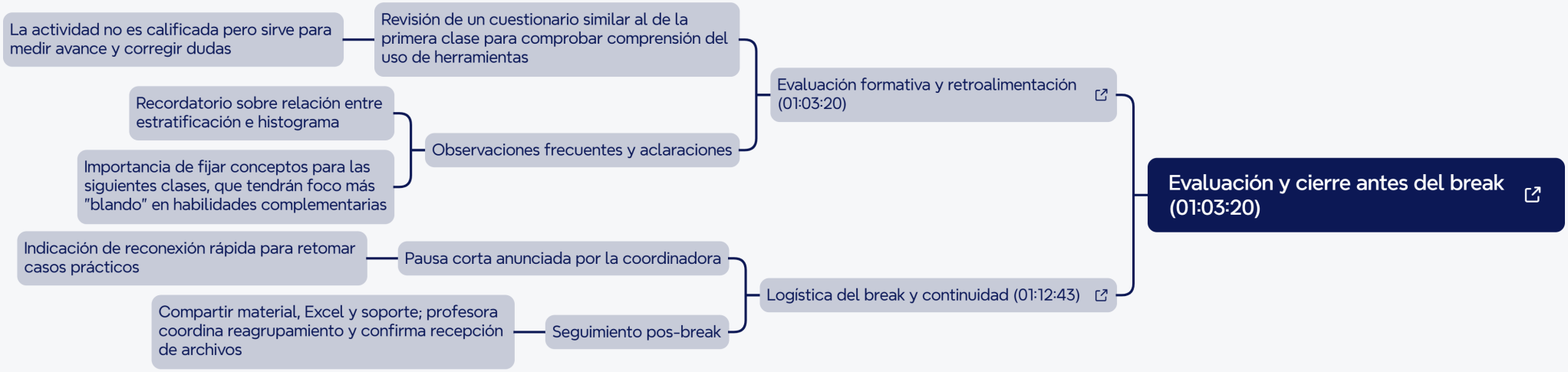

Las siete herramientas básicas de la calidad (00:06:14)
Importancia y selección de herramientas (00:06:14)
Afirmación clave: más del 70% de problemas operativos frecuentes se resuelven con las siete herramientas básicas
Aplicable a fallas de producción, rotación de personal y accidentes
Necesidad de elegir la herramienta adecuada en cada momento
Evitar usar herramientas al azar; ejemplos de aplicación correcta
Buscar la mínima información necesaria para decidir qué herramienta usar y cuándo automatizar su mantenimiento (por ejemplo en Excel)
Herramientas discutidas y su propósito (00:09:36)
Hoja de verificación (checklist)
Permite cuantificar datos y generar frecuencias
Base para construir un Pareto
Diagrama de Pareto (80-20)
Identifica causas que predominan y requieren atención prioritaria
Usa frecuencias obtenidas de la hoja de verificación
Diagrama de Ishikawa (causas)
Investiga posibles causas clasificadas por 6M: Material, Mano de obra, Método, Maquinaria, Medición, Medio ambiente
Sirve para explorar causas sin cuantificación previa
Recomendación de uso y desarrollo
Adaptar cada herramienta al contexto del rubro y niveles de decisión
Mantener las herramientas "vivas" para actualización automática de datos y facilitar la presentación cuantificada a tomadores de decisión

Histogramas y diagrama de dispersión (00:13:52)

- Histograma: definición, uso y ejemplos (00:13:52)
  - Qué es y diferencia con gráfico de barras
    - Representa distribución de datos continuos agrupados en intervalos iguales
    - Visualmente similar a barras, pero aplicado solo a datos numéricos y consecutivos
  - Usos y formas de la distribución
    - Identificar forma: normal, sesgada, bimodal
    - Aplicaciones: rangos de edad, tiempos de atención, volúmenes grandes de datos
    - Estratificación: análisis de datos por segmentos relacionado con el histograma
  - Ejemplo práctico: tiempos de atención al cliente
    - Intervalos equiparados (0–5, 5–10,...), identificar concentración en 10–15 minutos o 15–20 minutos como rango objetivo
    - Interpretación: centrar investigaciones en desviaciones extremas (p. ej. llamadas 0–5 o 25–30 min)
    - Definir un tiempo target (p. ej. 15 min como promedio óptimo) y analizar causas de atenciones fuera del rango
    - Propuesta de mejora: análisis de llamadas fuera del rango y plan de acción para acercar la media al target
- Diagrama de dispersión: relación entre variables (00:28:48)
  - Definición y requisitos
    - Gráfico de puntos que relaciona dos variables numéricas sin agrupar
    - Permite detectar correlación positiva, negativa o ausencia de tendencia
  - Aplicaciones en sistemas HSEQ
    - Ejemplos: tiempo en spot vs edad, horas de capacitación vs número de errores, personas vs residuos generados
    - Uso para detectar datos anómalos fuera de la tendencia y justificar investigación puntual
    - Caso práctico: investigar relación entre rotación del personal y tasa de defectos con datos mensuales
    - Integración con otras herramientas: usar Pareto e Ishikawa para tipificar defectos y explorar causas asociadas a la correlación encontrada

Gráfica de control y diagrama de flujo (00:37:59)

- Gráfica de control: propósito y ejemplos (00:37:59)
  - Qué muestra y elementos clave
    - Gráfico de líneas con media, límite superior e inferior para evaluar comportamiento del proceso en el tiempo
    - Diferencia entre variación normal y anómala; permite detectar procesos estables o que requieren intervención
  - Aplicaciones prácticas y análisis
    - Ejemplos: índices de accidentabilidad, porcentaje de ausencias semanales, comportamiento de defectos en planta durante tres meses
    - Uso para distinguir problema puntual vs problema de sistema (si repetitivo)
    - Ejemplo de absentismo: identificar semana 9 como señal de alerta y tomar medidas (transporte, contención)
- Diagrama de flujo: definición, símbolos y uso (01:00:02)
  - Qué es y ventaja frente a procedimientos extensos
    - Representación gráfica del proceso paso a paso, facilita comprensión y toma de decisiones por el trabajador
    - Más directo que procedimientos largos; sirve como resumen visual en procedimientos
    - Reduce errores al ofrecer pasos claros en lugar de lecturas extensas
  - Símbolos básicos y significado
    - Rectángulo: actividad o tarea
    - Rombos: decisión (sí/no) que dirige flujo
    - Flechas: dirección del flujo entre pasos
    - Óvalo/círculo: inicio o fin del proceso
  - Ejemplos de aplicación y detalles operativos
    - Flujograma para atención telefónica: recepción, asignación a agente, verificación de tiempo objetivo, derivación a reclamos si no resuelve, ciclo hasta resolución
    - Elementos para mejorar el flujo: incluir casilla que indique si la consulta fue resuelta antes de evaluar tiempo, asignar responsables en cada caja para clarificar roles


Evaluación y cierre antes del break (01:03:20)
Evaluación formativa y retroalimentación (01:03:20)
Revisión de un cuestionario similar al de la primera clase para comprobar comprensión del uso de herramientas
La actividad no es calificada pero sirve para medir avance y corregir dudas
Observaciones frecuentes y aclaraciones
Recordatorio sobre relación entre estratificación e histograma
Importancia de fijar conceptos para las siguientes clases, que tendrán foco más "blando" en habilidades complementarias
Logística del break y continuidad (01:12:43)
Pausa corta anunciada por la coordinadora
Indicación de reconexión rápida para retomar casos prácticos
Seguimiento pos-break
Compartir material, Excel y soporte; profesora coordina reagrupamiento y confirma recepción de archivos

Casos prácticos y dinámica de trabajo en clase (01:19:09)

- Organización de casos y metodología (01:19:09)
  - Objetivo de la segunda parte
    - Aplicar histogramas, diagramas de flujo, gráficas de control y diagramas de dispersión en casos reales
    - Trabajo en dos grupos de cuatro personas, uso preferente de Excel o trabajo manual si es necesario
  - Dinámica y tiempos
    - 25 minutos por grupo en salas separadas, profesora entra a apoyar y extender tiempo si hace falta
    - Recursos compartidos por chat y apoyo por WhatsApp para participantes ausentes
- Casos propuestos y aprendizajes esperados (01:19:26)
  - Caso A: servicio de atención al cliente
    - Usar histograma para analizar tiempos promedio de atención y diagrama de flujo para mapear el proceso y detectar cuellos de botella
    - Implementar casilla de "consulta resuelta" antes de evaluar tiempo para distinguir calidad de atención vs duración
    - Interpretar distribución respecto a un tiempo estándar (p. ej. 15 min) para identificar atenciones demasiado cortas o excesivas y sus posibles causas; revisar llamadas 0–5 y 25–30 min para acciones correctivas
  - Caso B: planta de producción con aumento de defectos
    - Usar gráfica de control para evaluar comportamiento del indicador de defectos en los últimos tres meses
    - Usar diagrama de dispersión para investigar relación entre rotación del personal y tasa de defectos, identificar meses atípicos (p. ej. meses 4 y 10) y explorar causas
    - Proponer Ishikawa para profundizar en causas y Pareto para tipificar defectos y priorizar acciones sobre el 80% crítico
  - Resultado esperado
    - Que los participantes cuantifiquen tendencias, prioricen causas con Pareto y propongan acciones basadas en evidencia

- Discusión final, síntesis del módulo y cierre (02:00:03)
  - Conclusiones sobre análisis de datos y procesos (02:00:03)
    - Interpretación práctica de distribuciones y medias
      - Ejemplo aplicado a atención telefónica: identificar 15 minutos como promedio óptimo y considerar intervalos 10–15 y 15–20 como rango objetivo
      - Llamadas en 0–5 o 25–30 minutos requieren análisis de causa y plan de acción para acercar la media al target
    - Revisión de flujos presentados por los equipos
      - Flujo típico: recepción de solicitud, asignación a agente, verificación de tiempo, decisión si resolvió; si no, derivación a reclamos y ciclo hasta resolución
      - Mejora sugerida: incluir casilla que indique si la consulta fue resuelta antes de evaluar cumplimiento de tiempo, para separar calidad de resolución y gestión del tiempo
  - Síntesis del ciclo de mejora y gestión por procesos (02:07:20)
    - Resumen del enfoque PDCA/DEMIN y fases clave
      - Planificación: identificación de impactos, análisis del entorno, matrices de necesidades y objetivos SMART
      - Ejecución: implementación de controles en los sistemas
      - Verificación: medición de cumplimiento de objetivos y evaluación de datos
      - Actuación: acciones correctivas y reinicio del ciclo
    - Visión de la organización como sistema de procesos
      - Importancia de mapear procesos, identificar dueños y responsables asociados
      - Distinción entre procesos claves (los que sostienen la operación) y áreas de soporte; necesidad de iniciativas estratégicas para elevar procesos a estratégicos